1. **Apa yang menjadi tujuan dari program diatas**
   Jawab:
   Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk menghitung total penjualan pakaian dari beberapa jenis baju selama satu minggu.
   Secara lebih rinci:
- **Program memiliki data penjualan dalam bentuk array dua dimensi (int[][]):**
  - **Setiap baris mewakili hari penjualan (hari 1–7).**
  - **Setiap kolom mewakili jenis baju (misalnya: A, B, dan C).**

```
int[][] dataPenjualan = {
  {10, 20, 30}, // hari 1
  {20, 30, 35}, // hari 2
  ...
};
```

- **Program menyediakan fungsi:**
  - **hitungTotalPenjualanPerJenisBaju() → untuk menghitung total penjualan setiap jenis baju selama 7 hari.**
    Misalnya:
    - **Total baju A = 10 + 20 + 20 + 35 + 40 + 65 + 55**
    - **Total baju B = ...**
  - **hitungTotalPenjualanSelamaSatuMinggu() → untuk menghitung total seluruh penjualan semua jenis baju selama seminggu (menjumlahkan semua data).**

2. **Apa yang dilakukan pada baris berikut?seperti gambar di bawah :**
   Jawab:
   Penjelasan Baris Kode
- **Buku[] books**
  → Mendeklarasikan sebuah array bernama books yang mampu menyimpan objek-objek dari kelas Buku.
  Jadi setiap elemen di dalam array ini nanti akan berisi satu objek Buku.
- **new Buku[10]**
  → Membuat array baru berukuran 10 elemen untuk menampung 10 objek Buku.
  Namun, *pada tahap ini objek Buku belum dibuat*, hanya ruang array-nya saja yang disiapkan.
- **=**
  → Menugaskan (menghubungkan) array yang baru dibuat tadi ke variabel books.

3. **Apa yang bisa ditingkatkan dari program ini untuk membuatnya lebih baik? Berikan penjelasan dan contohnya**
   jawab:
   - .Tambahkan Input Dinamis
   Data penjualan sekarang ditulis langsung dalam program (statis).
   Akan lebih baik jika program bisa menerima input dari pengguna menggunakan Scanner, agar data bisa dimasukkan sesuai kebutuhan.
- **. Tambahkan Input Dinamis**
  Data penjualan sekarang ditulis langsung dalam program (statis).
  Akan lebih baik jika program bisa **menerima input dari pengguna** menggunakan `Scanner`, agar data bisa dimasukkan sesuai kebutuhan.
- **. Tambahkan Input Dinamis**

Data penjualan sekarang ditulis langsung dalam program (statis).
Akan lebih baik jika program bisa **menerima input dari pengguna** menggunakan `Scanner`, agar data bisa dimasukkan sesuai kebutuhan.

4. Andi adalah seorang pengelola perpustakaan Utsman bin Affan. Ia memutuskan untuk membuat sebuah program yang dapat membantu mengelola perpustakaannya. Program
tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java dan memiliki beberapa fitur, di antaranya:
a. Tambah Buku: Andi dapat menambahkan buku baru ke dalam daftar buku yang tersedia di perpustakaannya. Setiap buku memiliki judul dan penulis.
b. Lihat Buku: Andi dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaannya.
c. Pinjam Buku: Anggota perpustakaan dapat meminjam buku yang tersedia. Jika buku yang ingin dipinjam sedang tidak tersedia, maka peminjaman tidak dapat dilakukan. Setiap peminjaman harus mencatat nama peminjam dan tanggal peminjaman.
d. Lihat Peminjaman: Andi dapat melihat daftar buku yang sedang dipinjam beserta informasi peminjamnya.
e. Kembalikan Buku: Anggota perpustakaan dapat mengembalikan buku yang sedang dipinjam. Setiap pengembalian harus mencatat tanggal pengembalian.
Andi meminta Anda untuk membuat program tersebut. Anda diminta untuk membuat kodingan program tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java.
Jawab:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.text.SimpleDateFormat;

// Kelas Buku
class Buku {
    private String judul;
    private String penulis;
    private boolean dipinjam;

    public Buku(String judul, String penulis) {
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
        this.dipinjam = false;
    }

    public String getJudul() { return judul; }
    public String getPenulis() { return penulis; }
    public boolean isDipinjam() { return dipinjam; }

    public void pinjam() { this.dipinjam = true; }
    public void kembalikan() { this.dipinjam = false; }
}

// Kelas Peminjaman
class Peminjaman {
    private Buku buku;
```

```
    private String namaPeminjam;
    private String tanggalPinjam;
    private String tanggalKembali;

    public Peminjaman(Buku buku, String namaPeminjam, String tanggalPinjam) {
        this.buku = buku;
        this.namaPeminjam = namaPeminjam;
        this.tanggalPinjam = tanggalPinjam;
        this.tanggalKembali = "-";
    }

    public Buku getBuku() { return buku; }
    public String getNamaPeminjam() { return namaPeminjam; }
    public String getTanggalPinjam() { return tanggalPinjam; }
    public String getTanggalKembali() { return tanggalKembali; }

    public void setTanggalKembali(String tanggalKembali) {
        this.tanggalKembali = tanggalKembali;
    }
}

// Kelas utama
public class perpustakaan {
    private static ArrayList<Buku> daftarBuku = new ArrayList<>();
    private static ArrayList<Peminjaman> daftarPeminjaman = new ArrayList<>();
    private static Scanner input = new Scanner(System.in);
    private static SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");

    public static void main(String[] args) {
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PERPUSTAKAAN UTSMAN BIN
AFFAN ===");
            System.out.println("1. Tambah Buku");
            System.out.println("2. Lihat Daftar Buku");
            System.out.println("3. Pinjam Buku");
            System.out.println("4. Lihat Daftar Peminjaman");
            System.out.println("5. Kembalikan Buku");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // membersihkan buffer

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    tambahBuku();
                    break;
                case 2:
                    lihatBuku();
                    break;
```

```
            case 3:
                pinjamBuku();
                break;
            case 4:
                lihatPeminjaman();
                break;
            case 5:
                kembalikanBuku();
                break;
            case 0:
                System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem
perpustakaan!");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (pilihan != 0);
}

// a. Tambah Buku
public static void tambahBuku() {
    System.out.print("Masukkan judul buku: ");
    String judul = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan nama penulis: ");
    String penulis = input.nextLine();

    daftarBuku.add(new Buku(judul, penulis));
    System.out.println("Buku berhasil ditambahkan!");
}

// b. Lihat Buku
public static void lihatBuku() {
    if (daftarBuku.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada buku di perpustakaan.");
    } else {
        System.out.println("\n=== DAFTAR BUKU ===");
        for (int i = 0; i < daftarBuku.size(); i++) {
            Buku b = daftarBuku.get(i);
            System.out.println((i + 1) + ". " + b.getJudul() + " - " + b.getPenulis()
                    + (b.isDipinjam() ? " (Sedang dipinjam)" : ""));
        }
    }
}

// c. Pinjam Buku
public static void pinjamBuku() {
    lihatBuku();
    if (daftarBuku.isEmpty())
    return;
```

```
        System.out.print("Pilih nomor buku yang ingin dipinjam: ");
        int index = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (index < 1 || index > daftarBuku.size()) {
            System.out.println("Nomor buku tidak valid!");
            return;
        }

        Buku buku = daftarBuku.get(index - 1);
        if (buku.isDipinjam()) {
            System.out.println("Buku sedang dipinjam, tidak dapat dipinjam lagi.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nama peminjam: ");
            String nama = input.nextLine();
            String tanggal = sdf.format(new Date());

            buku.pinjam();
            daftarPeminjaman.add(new Peminjaman(buku, nama, tanggal));
            System.out.println("Buku berhasil dipinjam oleh " + nama + " pada " +
tanggal);
        }
    }

    // d. Lihat Peminjaman
    public static void lihatPeminjaman() {
        if (daftarPeminjaman.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada buku yang sedang dipinjam.");
        } else {
            System.out.println("\n=== DAFTAR PEMINJAMAN ===");
            for (Peminjaman p : daftarPeminjaman) {
                System.out.println("- Buku: " + p.getBuku().getJudul() +
                        " | Peminjam: " + p.getNamaPeminjam() +
                        " | Tgl Pinjam: " + p.getTanggalPinjam() +
                        " | Tgl Kembali: " + p.getTanggalKembali());
            }
        }
    }

    // e. Kembalikan Buku
    public static void kembalikanBuku() {
        lihatPeminjaman();
        if (daftarPeminjaman.isEmpty())
        return;

        System.out.print("Masukkan judul buku yang dikembalikan: ");
        String judul = input.nextLine();

        for (Peminjaman p : daftarPeminjaman) {
```

```
            if (p.getBuku().getJudul().equalsIgnoreCase(judul) &&
p.getBuku().isDipinjam()) {
                p.getBuku().kembalikan();
                String tanggalKembali = sdf.format(new Date());
                p.setTanggalKembali(tanggalKembali);
                System.out.println("Buku \"" + judul + "\" berhasil dikembalikan pada " +
tanggalKembali);
                return;
            }
        }
        System.out.println("Buku tidak ditemukan atau belum dipinjam.");
    }
}
```